

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №10

Тема «Планування ресурсів, створення призначень і вартісний аналіз
проєкту»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

МЕТА

Вивчення особливостей планування призначень для співробітників і матеріальних ресурсів, а також принципів розподілу завантаження ресурсів під час виконання завдань, проведення вартісного аналізу проекту.

ЗАВДАННЯ

Таблиця 0.1 — Тривалості робіт проекту

№	Назва роботи	Тривалість, днів
1	Проект	
2	Аналіз вимог	
3	Аналіз предметної області та опитування замовника	5
4	Розробка й затвердження концепту дизайну	2
5	Специфікація вимог	6
6	Планування проекту	3
7	Затвердження специфікації вимог і плану управління проектом	2
8	Завершення аналізу вимог	0
9	Проектування	
10	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом	7
11	Проектування архітектури системи	3
12	Проектування БД	3
13	Завершення проектування	0
14	Розробка	
15	Front-end розробка	32
16	Розробка бази даних	3
17	Back-end розробка	46

№	Назва роботи	Тривалість, днів
18	Тестування	14
19	Доробка коду, виправлення помилок	7
20	Завершення розробки	0
21	Запуск і супровід	
22	Створення пакета передачі	2
23	Підготовка платформи	1
24	Розгортання системи та наповнення контентом	1
25	Перевірка якості та усунення помилок	3
26	Валідація та приймання системи замовником	1
27	Закриття проєкту	

Таблиця 0.2 — Строки виконання робіт

№	Назва етапу	Тривалість, днів
1	Аналіз вимог	15
2	Проектування	7
3	Розробка	60
4	Запуск і супровід	6
5	Закриття проєкту	1
Всього		89

Таблиця 0.3 — Список трудових ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
1	Менеджер проєкту	35
2	Аналітик	30
3	Дизайнер	30
4	Middle front-end developer	35
5	Senior back-end developer	40

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
6	Middle back-end developer	35
7	Junior back-end developer	28
8	QA engineer	29
9	DevOps	37

Таблиця 0.4 — Матриця завдань

№	Менеджер	Аналітик	Дизайнер	Middle frontend	Senior backend	Middle backend	Junior backend	QA	DevOps
3	B	O							
4		B	O						
5	B	O							
6	O								
7	O	B							
10			O						
11		B			O				
12		B				O			
15				O					
16						O			
17					O	B	O		
18								O	
19				B	B		O	B	
22	B				O				
23									O
24					B				O
25					B		B	O	
27	O								

1. Відкрийте проєкт, створений у лабораторній роботі No 9.
2. Створіть список трудових ресурсів, які будуть використовуватися в проєкті згідно із проєктним завданням. Придумайте і додайте в проєкт два матеріальні ресурси.
3. Уведіть стандартні ставки для трудових ресурсів проєкту відповідно до проєктного завдання. Понаднормові ставки встановіть в 1,5-2 рази більше стандартних.
4. Призначте ресурси на завдання проєкту. При виконанні призначення використовуйте матрицю завдань і відповідальності проєкту (див. Табл. Б.5). Приймемо, що основна відповідальність означає 100% призначення ресурсу на завдання, а допоміжна – від 1 до 99% (залежить від завдання). Зверніть увагу, що тривалість виконання завдань за проєктним завданням в даній роботі є фіксованою. При цьому прапорець Фіксованого обсягу робіт вмикати не потрібно. Встановити тип завдання необхідно до призначень ресурсів.
5. Для завдання, створеного у лабораторній роботі No9 п. 6, введіть фіксовану вартість.
6. Визначите час участі ресурсів у проєкті.
7. Визначите вартість етапів робіт і проєкту в цілому.
8. Збережіть базовий план проєкту No1.
9. Порівняйте отриману вартість проєкту із затвердженим бюджетом. Розбіжність із затвердженим бюджетом у даній роботі є можливою.
10. Підготуйте наступні звіти: Загальні відомості про проєкт (Project Details), Використання завдань (Task Usage), Список ресурсів (Resource information => Default), Використання ресурсів (Who does what => Basic report), Рух коштів по проєкту (Task Information => Cost, Baseline), Графік витрати бюджету.

11. Створіть копію отриманого плану проєкту й проведіть серію експериментів для вивчення властивостей призначень:

- 1) визначите персональний календар для одного ресурсу проєкту;
- 2) нехай один з виконавців не працює над проєктом по п'ятницях в одному з місяців (наприклад, у квітні), а інший в ці дні працює половину робочого дня;
- 3) розподілите завантаження ресурсів під час виконання завдань за допомогою профілів, визначте різні профілі завантаження для деяких завдань;
- 4) проведіть дослідження як впливають властивості завдань різних типів на параметри призначення;
- 5) реалізуйте перерву у виконанні однієї із завдань;
- 6) внесіть зміни ставки співробітника з деякої встановленої дати до завершення проєкту, визначте різні норми витрат для ресурсу, призначеного на кілька різних завдань.

12. Включіть у звіт результати трьох експериментів і проаналізуйте отримані результати.

13. Підготуйте звіт за лабораторної роботи.

Виконання

Деталі виконання на картинках:

Project Library

Новий проект

✕

Назва проекту:

32UP

Менеджер:

Онищенко О.А.

Дата початку:

01.09.25

📅

☒ Планування вперед

Зауваження:

OK

Скасування

Help

Рисунок 1.1 — Створення проєкту

Project Library

Change Working Calendar

✕

Для:

П'ятиденка

▼

☐ По-умовчання

☒ **Неробочий час**

☐ Не по-умовчання

Від кого:

Кому:

вересень 2025

Н	П	В	С	Ч	П	С
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

жовтень 2025

Н	П	В	С	Ч	П	С
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

листопад 2025

Н	П	В	С	Ч	П	С
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

грудень 2025

Н	П	В	С	Ч	П	С
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Новий...

Настроювання...

OK

Скасування

Help

Рисунок 1.2 — Позначені свята як неробочі

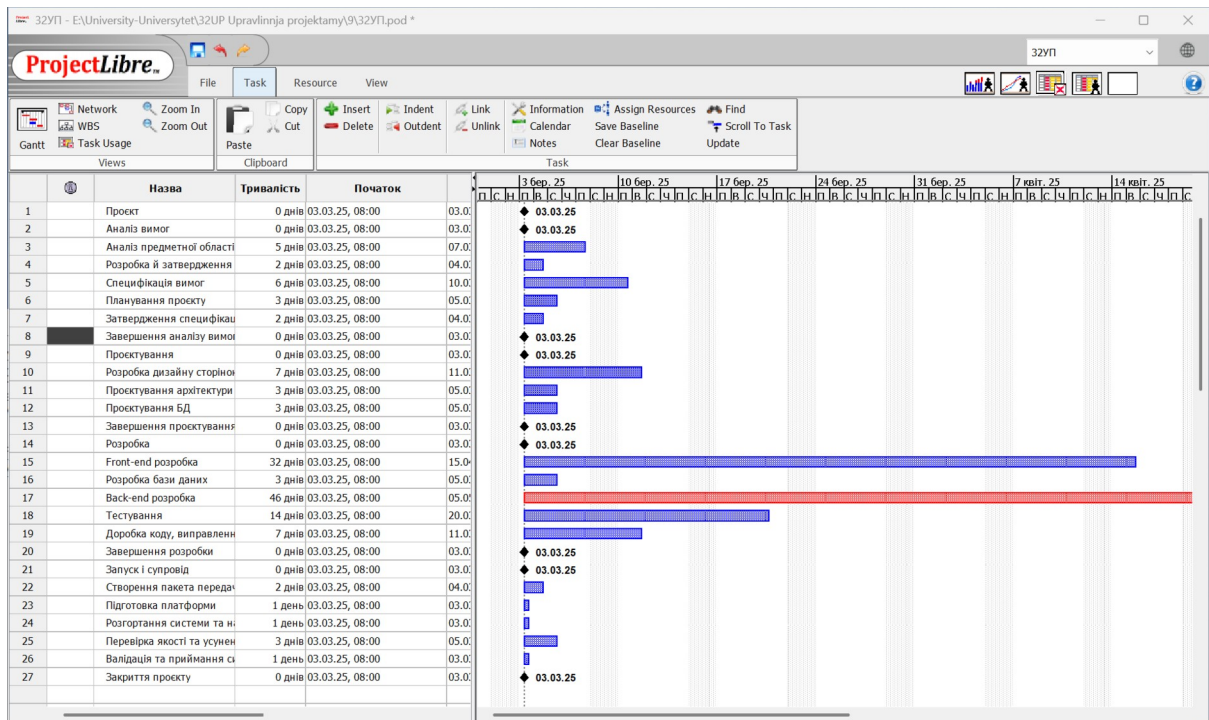


Рисунок 1.3 — Додані завдання з тривалостями



Рисунок 1.4 — Додане завдання «Інтеграція»

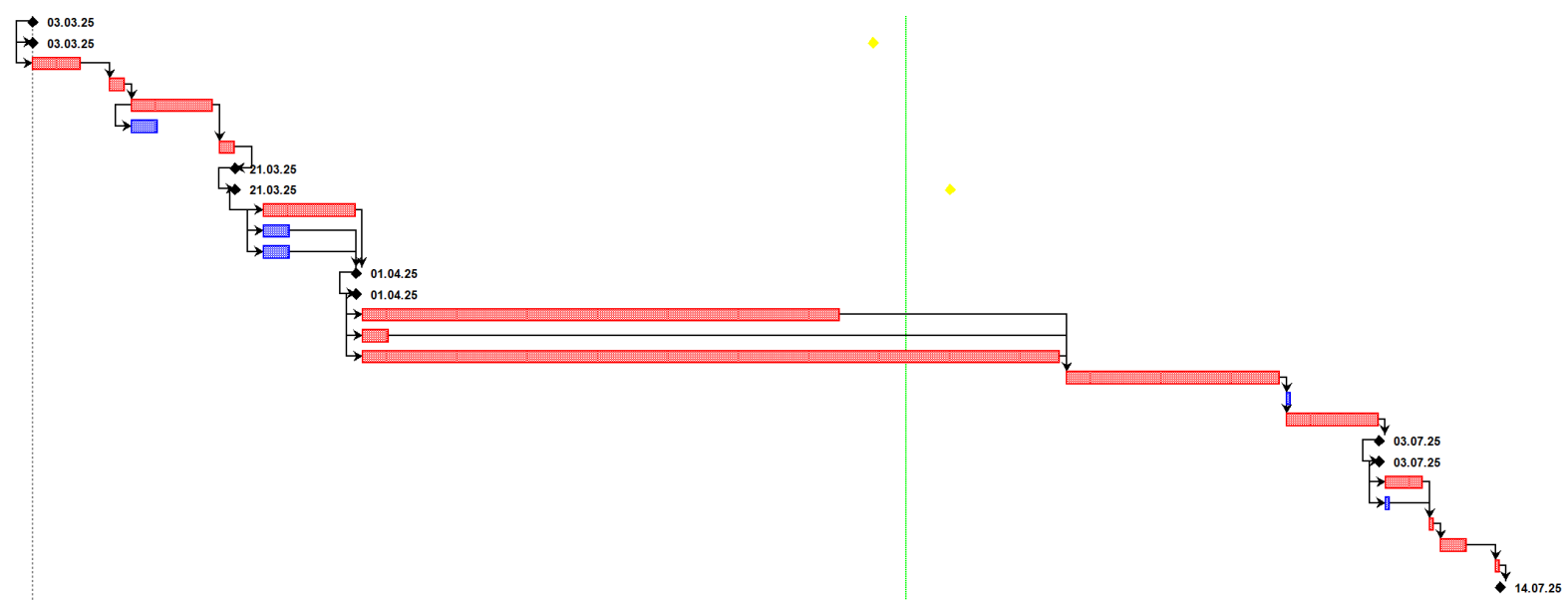


Рисунок 1.5 — Визначені зв'язки

		Назва	Тривалість	
1		Проект	0 днів	0%
2		Аналіз вимог	0 днів	0%
3		Аналіз предметної області	5 днів	0%
4		Розробка й затвердження	2 днів	10%
5		Специфікація вимог	6 днів	10%
6		Планування проєкту	3 днів	10%
7		Затвердження специфікації	2 днів	20%
8		Завершення аналізу вимог	0 днів	20%
9		Проектування	0 днів	20%
10		Розробка дизайну сторінок	7 днів	20%
11		Проектування архітектури	3 днів	20%
12		Проектування БД	3 днів	20%
13		Завершення проектування	0 днів	30%
14		Розробка	0 днів	30%
15		Front-end розробка	32 днів	30%
16		Розробка бази даних	3 днів	30%
17		Back-end розробка	46 днів	30%
18		Тестування	14 днів	30%
19		Інтеграція	1 день	20%
20		Доробка коду, виправлення	7 днів	20%
21		Завершення розробки	0 днів	30%
22		Запуск і супровід	0 днів	30%
23		Створення пакета передачі	2 днів	30%
24		Підготовка платформи	1 день	30%
25		Розгортання системи та на	1 день	30%
26		Перевірка якості та усунен	3 днів	30%
27		Валідація та приймання си	1 день	10%
28		Закриття проєкту	0 днів	10%

Рисунок 1.6 — Додані обмеження (з таблиці 0.2, строки виконання)

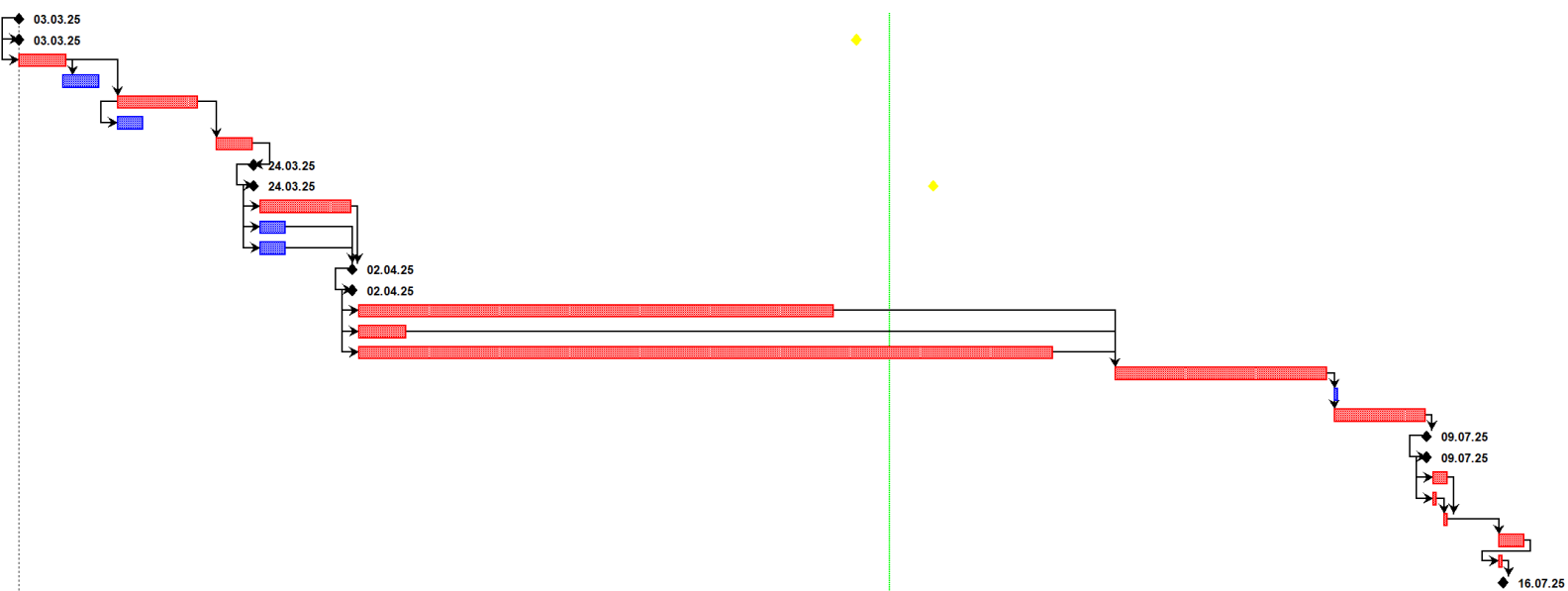


Рисунок 1.7 — Додані випередження і затримки

Встановлений строк виконання: 89 днів.

Отриманий строк виконання: 98 днів.

Перевірка якості та усунення помилок	3 днів	16.07.25
Валідація та приймання системи замовником	1 день	16.07.25
Закриття проекту	0 днів	16.07.25

Project Library

Task Information - 27

×

General

Predecessors

Successors

Resources

Advanced

Notes

Назва:

Валідація та приймання системи замовником

WBS:

☐ Відзначити задачу як важливу віху

Constraints

Тип обмеження:

Як модна раніше

Дата обмеження:

Контрольний термін:

20.07.25

Тип:

Фіксовані одиниці

☒ Фіксований обсяг робіт

Календар задач:

☐ Ігнорувати календар ресурсів

Метод освоєного обсягу:

% довершено

Закрити

Help

Рисунок 1.8 — Встановлений контрольний строк останньої задачі

Project Information

General Statistics Notes

Назва: 32УП

Початок:	03.03.25, 08:00	Закінчення:	16.07.25, 17:00
Початок базового плану :		Закінчення базового плану :	
Фактичний початок:		Фактичне закінчення:	
Тривалість:	98 днів	Тривалість базового плану :	0 днів
Фактична тривалість:	0 днів	Залишкова тривалість:	98 днів
Робота:	1 136 годин	Робота базового плану :	0 годин
Фактична робота:	0 годин	Залишкова робота:	1 136 годин
Вартість:	0,00 ₴	Витрати базового плану :	0,00 ₴
Фактичні витрати:	0,00 ₴	Залишкова вартість:	0,00 ₴

Закрити Help

Рисунок 1.9 — Термін виконання

Звіти

32УП

Dates			
Start	03.03.25, 08:00	Finish	16.07.25, 17:00
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	
Duration			
Scheduled	98 днів	Remaining	98 днів
Baseline	0 днів	Actual	0 днів
		Percent Complete	0%
Work			
Scheduled	1 136 годин	Remaining	1 136 годин
Baseline	0 годин	Actual	0 годин
Costs			
Scheduled	0,00 ₴	Remaining	0,00 ₴
Baseline	0,00 ₴	Actual	0,00 ₴
		Variance	0,00 ₴
Notes			

Рисунок 2.1 — Загальні відомості про проект

Task Information

Код	Назва	Тривалість	Початок	Закінчення	% завершення	Вартість	Робота
1	Проект	0 днів	03.03.25, 08:00	03.03.25, 08:00	0%	\$ 0,00	0 годин
2	Аналіз вимог	0 днів	03.03.25, 08:00	03.03.25, 08:00	0%	\$ 0,00	0 годин
3	Аналіз предметної області та	5 днів	03.03.25, 08:00	07.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	40 годин
4	Розробка й затвердження	2 днів	07.03.25, 08:00	10.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	16 годин
5	Специфікація вимог	6 днів	12.03.25, 08:00	19.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	48 годин
6	Планування проекту	3 днів	12.03.25, 08:00	14.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	24 годин
7	Затвердження специфікації	2 днів	21.03.25, 08:00	24.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	16 годин
8	Завершення аналізу вимог	0 днів	24.03.25, 17:00	24.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	0 годин
9	Проектування	0 днів	24.03.25, 17:00	24.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	0 годин
10	Розробка дизайну сторінок за	7 днів	25.03.25, 08:00	02.04.25, 17:00	0%	\$ 0,00	56 годин
11	Проектування архітектури	3 днів	25.03.25, 08:00	27.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	24 годин
12	Проектування БД	3 днів	25.03.25, 08:00	27.03.25, 17:00	0%	\$ 0,00	24 годин
13	Завершення проектування	0 днів	02.04.25, 17:00	02.04.25, 17:00	0%	\$ 0,00	0 годин
14	Розробка	0 днів	02.04.25, 17:00	02.04.25, 17:00	0%	\$ 0,00	0 годин
15	Front-end розробка	32 днів	03.04.25, 08:00	16.05.25, 17:00	0%	\$ 0,00	256 годин
16	Розробка бази даних	3 днів	03.04.25, 08:00	07.04.25, 17:00	0%	\$ 0,00	24 годин
17	Back-end розробка	46 днів	03.04.25, 08:00	05.06.25, 17:00	0%	\$ 0,00	368 годин
18	Тестування	14 днів	11.06.25, 08:00	30.06.25, 17:00	0%	\$ 0,00	112 годин
19	Інтеграція	1 день	01.07.25, 08:00	01.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	8 годин
20	Доробка коду, виправлення	7 днів	01.07.25, 08:00	09.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	56 годин
21	Завершення розробки	0 днів	09.07.25, 17:00	09.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	0 годин
22	Запуск і супровід	0 днів	09.07.25, 17:00	09.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	0 годин
23	Створення пакета передачі	2 днів	10.07.25, 08:00	11.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	16 годин
24	Підготовка платформи	1 день	10.07.25, 08:00	10.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	8 годин
25	Розгортання системи та	1 день	11.07.25, 08:00	11.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	8 годин
26	Перевірка якості та усунення	3 днів	16.07.25, 08:00	18.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	24 годин
27	Валідація та приймання	1 день	16.07.25, 08:00	16.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	8 годин
28	Закриття проекту	0 днів	16.07.25, 17:00	16.07.25, 17:00	0%	\$ 0,00	0 годин

Рисунок 2.2 — Задачі проекту

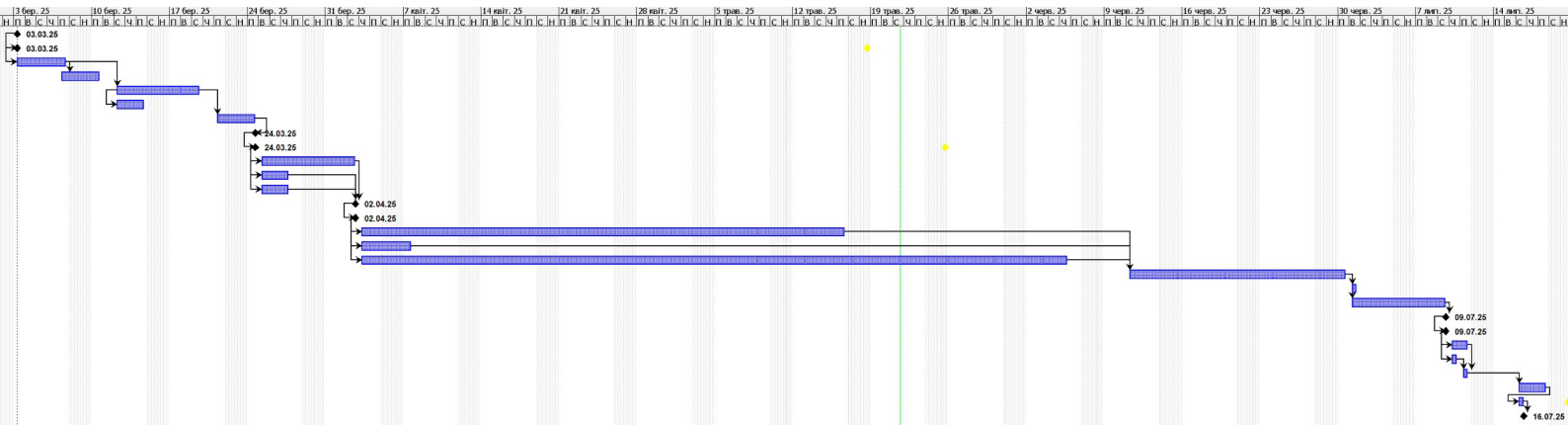


Рисунок 2.3 — Діаграма Гантта

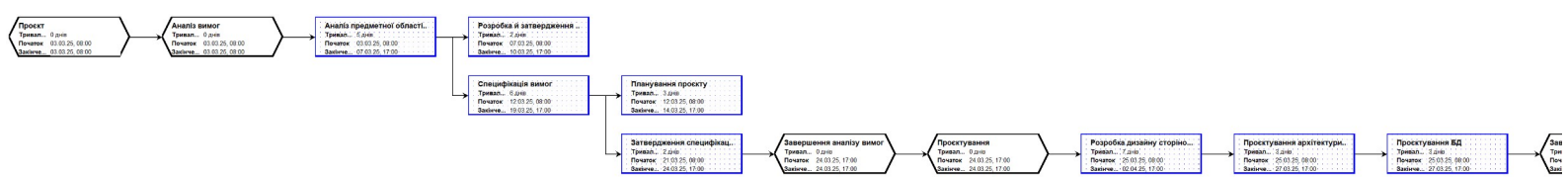


Рисунок 2.4.1 — Мережевий графік, частина 1

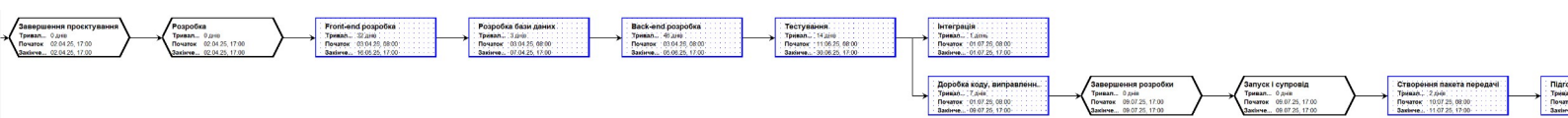


Рисунок 2.4.2 — Мережевий графік, частина 2

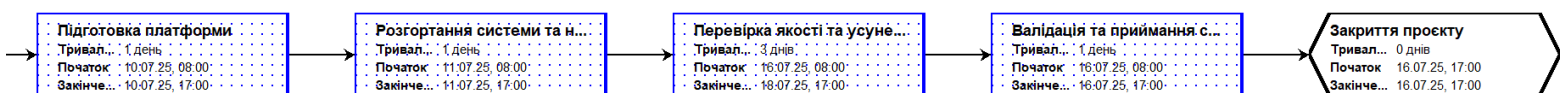


Рисунок 2.4.3 — Мережевий графік, частина 3

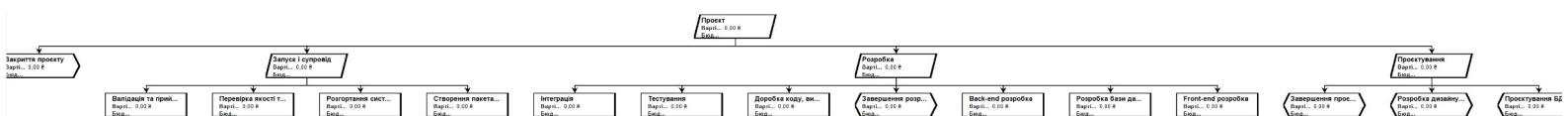


Рисунок 2.5.1 — Ієрархічна структура, частина 1

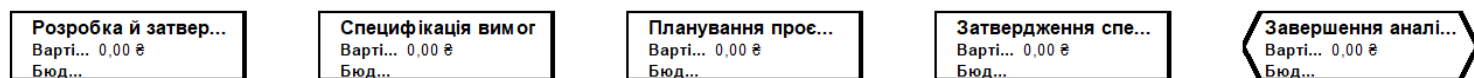


Рисунок 2.5.2 — Ієрархічна структура, частина 2

Task Information

Код	Назва	Початок	Закінчення	Крити	Пізній старт	Пізніше закінчення	Вільний	Загальний
1	Проект	03.03.25, 08:00	03.03.25, 08:00	false	18.03.25, 08:00	18.03.25, 08:00	0 днів	11 днів
2	Аналіз вимог	03.03.25, 08:00	03.03.25, 08:00	false	18.03.25, 08:00	18.03.25, 08:00	0 днів	11 днів
3	Аналіз предметної області та	03.03.25, 08:00	07.03.25, 17:00	false	18.03.25, 08:00	24.03.25, 17:00	0 днів	11 днів
4	Розробка й затвердження	07.03.25, 08:00	10.03.25, 17:00	false	15.07.25, 08:00	16.07.25, 17:00	92 днів	92 днів
5	Специфікація вимог	12.03.25, 08:00	19.03.25, 17:00	false	27.03.25, 08:00	03.04.25, 17:00	0 днів	11 днів
6	Планування проєкту	12.03.25, 08:00	14.03.25, 17:00	false	14.07.25, 08:00	16.07.25, 17:00	88 днів	88 днів
7	Затвердження специфікації	21.03.25, 08:00	24.03.25, 17:00	false	07.04.25, 08:00	08.04.25, 17:00	0 днів	11 днів
8	Завершення аналізу вимог	24.03.25, 17:00	24.03.25, 17:00	false	09.04.25, 08:00	09.04.25, 08:00	0 днів	11 днів
9	Проектування	24.03.25, 17:00	24.03.25, 17:00	false	09.04.25, 08:00	09.04.25, 08:00	0 днів	11 днів
10	Розробка дизайну сторінок за	25.03.25, 08:00	02.04.25, 17:00	false	09.04.25, 08:00	17.04.25, 17:00	0 днів	11 днів
11	Проектування архітектури	25.03.25, 08:00	27.03.25, 17:00	false	15.04.25, 08:00	17.04.25, 17:00	0 днів	15 днів
12	Проектування БД	25.03.25, 08:00	27.03.25, 17:00	false	15.04.25, 08:00	17.04.25, 17:00	4 днів	15 днів
13	Завершення проектування	02.04.25, 17:00	02.04.25, 17:00	false	18.04.25, 08:00	18.04.25, 08:00	0 днів	11 днів
14	Розробка	02.04.25, 17:00	02.04.25, 17:00	false	18.04.25, 08:00	18.04.25, 08:00	0 днів	11 днів
15	Front-end розробка	03.04.25, 08:00	16.05.25, 17:00	false	18.04.25, 08:00	02.06.25, 17:00	0 днів	11 днів
16	Розробка бази даних	03.04.25, 08:00	07.04.25, 17:00	false	18.04.25, 08:00	22.04.25, 17:00	0 днів	11 днів
17	Back-end розробка	03.04.25, 08:00	05.06.25, 17:00	false	18.04.25, 08:00	20.06.25, 17:00	0 днів	11 днів
18	Тестування	11.06.25, 08:00	30.06.25, 17:00	false	26.06.25, 08:00	15.07.25, 17:00	0 днів	11 днів
19	Інтеграція	01.07.25, 08:00	01.07.25, 17:00	false	16.07.25, 08:00	16.07.25, 17:00	11 днів	11 днів
20	Доробка коду, виправлення	01.07.25, 08:00	09.07.25, 17:00	false	17.07.25, 08:00	25.07.25, 17:00	0 днів	12 днів
21	Завершення розробки	09.07.25, 17:00	09.07.25, 17:00	false	28.07.25, 08:00	28.07.25, 08:00	0 днів	12 днів
22	Запуск і супровід	09.07.25, 17:00	09.07.25, 17:00	false	28.07.25, 08:00	28.07.25, 08:00	0 днів	12 днів
23	Створення пакета передачі	10.07.25, 08:00	11.07.25, 17:00	false	28.07.25, 08:00	29.07.25, 17:00	0 днів	12 днів
24	Підготовка платформи	10.07.25, 08:00	10.07.25, 17:00	false	28.07.25, 08:00	28.07.25, 17:00	0 днів	12 днів
25	Розгортання системи та	11.07.25, 08:00	11.07.25, 17:00	false	29.07.25, 08:00	29.07.25, 17:00	0 днів	12 днів
26	Перевірка якості та усунення	16.07.25, 08:00	18.07.25, 17:00	false	01.08.25, 08:00	05.08.25, 17:00	0 днів	12 днів
27	Валідація та приймання	16.07.25, 08:00	16.07.25, 17:00	false	01.08.25, 08:00	01.08.25, 17:00	0 днів	12 днів
28	Закриття проєкту	16.07.25, 17:00	16.07.25, 17:00	false	04.08.25, 08:00	04.08.25, 08:00	12 днів	12 днів

Рисунок 2.6 — Критичні завдання